II Этап

Лейбниц – основатель мат логики, предложил единый универсальный язык для лог операций

Не встретив понимания современников перестал работать над этим

в середине 19 века Ирландский Математик самоучка Джордж Буль, на основе учений Лейбница создал алгебру логики – высказываний, создал единый язык для лог операций

Булевая алгебра – мат аппарат с помощью которого записываются, вычисляются, упрощаются и преобразовываются лог опер.

Идеи Буля везде в цифре

Новый Этап в развитии Мат логики начался с ~~в развитии~~ середины 20 века

Джордж фон Нейман в основу работы компьютора заложил мат логику

Прогр и яз прогр основаны на принципах мат логики

Логика в дискретной матем. является важным инструментом для алг и программирования также в доказательствах мат рассуждений

В матем. - это процесс проведения корректных мат доказательств и утверждений чтобы убедиться что утверждение явл истинным

Законы мышления.

- Закон тождества
- достаточного основания
- противоречия
- исключения третьего

Методы рассуждений

- дедукция
- индукция
- аналогия

Мат Логика

10.11.2025

Логика – это наука о формах и законах мышления, происходит от слова с Logos (слово, понятие, смысл)

Матем логика выросла из традиции (формальной) логики, но

Мат логика – это наука о средствах и методах мат доказательств.

История развития Мат логики.

I Этап.

Отцом основателем логики – Аристотель

Первая логика была формальной гуманитарной науки

Первая логика для ораторского искусства создавалась: Ораторы обладали уверенностью,

Они могли убедить что правильны обстоятельства

Также на развитие мат логики повлияли Сократ, Евклид

Евклид создал аксиоматику геометрических величин

Формы мышления

Понятие –
Это форма мышл, выдел существ признаки предмета или класса отлич от других

Суждение
Это мысль, в кот что-то утвержд или отриц
высказывание

Умозаключ
приём мышл на основе 1 или неск суждений (логич) сделать новое сужд (вывод)

Понятие

Содержание – совокуп существенных призн хар кот объекта
Прим: Компьютер – это устр электроустройство для обработки накопления информации

Объём – это кол-во объектов на которые распр свойства.

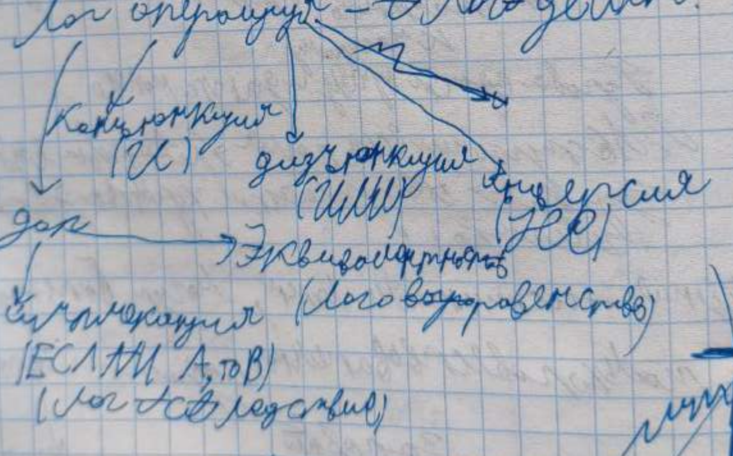
Высказывательная форма — это повеств. предл. ~~кото~~ прямо или косвенно содерж. хотя бы 1 ~~или несколько~~ переменную и станов. высказ. когда все переменные будут заменены своими знач.

~~Выск~~

Лог переменная — простое высказывание (0;1)

Лог функция — Составное лог высказывание, несколько ~~лог~~ прост выказ объединённые лог операцией

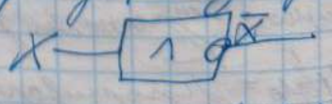
Лог операция — лог действ.



Логич операции: унарные

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

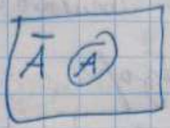
~~Операция~~



Инверсия — истина это ложь, а ложь это истина (с частицей НЕ

Обознач.: $\bar{A}$ $\neg A$

Графически



Логическое умножение

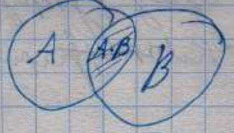
~~Конъ~~ Конъюнкция – истинно тогда, когда все истинн. (бинарная)

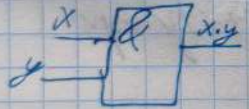
A	B	A∧B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Обознач

$X \wedge y$ $X \& y$ $X \cdot y$ A и B

Графически

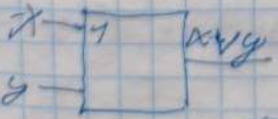


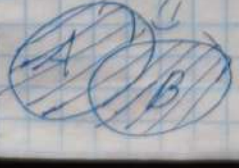


Логическое сложение (бинарная) (дизъюнкция)

С помощью или

обознач + V





A	B	A∨B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Умозаключение

Посылки
исходник.
[Углы равнобедренного равны]

Заключение
новое суждение
(о правдивости теорий)

Вывод
Логический переход
от посылок к следствию
на основании [illegible]
правил

~~Вида~~ Виды

① ~~Де~~ Дедуктивные
от общего к частному
[все ходят в школу
Коля — ~~ходит в школу~~ ученик
Коля — ходит в школу]

По аналогии
от частного
к частному

Корова ест траву и дает молоко
В Австралии есть поля → коровы едят траву → австралийская корова дает молоко)

Индуктивные
от частного
к общему
(Яблоки, персики сладкие
Фрукты все сладкие)

Высказывание — истинно или ложно, могут быть выражены языком, повествовательны, простые и составные

Здравый смысл

алгебра высказываний

Истина — отражает реальность (1)

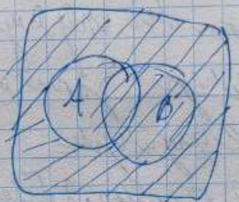
Ложно — противоречие (0)

Импликация   Логич. следования

Следование - образуется соединение 2 высказываний с помощью слов „если... то

- Операция бинарная
- обознач. $A \to B$ $(A \Rightarrow B)$

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

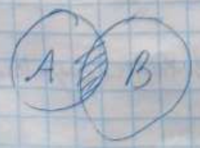


Равносильность Эквиваленция

— тогда - и только тогда

$A \Leftrightarrow B$

— операция бинарная



A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

24.11.25

Математическая логика в языках прогр.

подробный обзор

Мат. лог. - формальный язык для описания вычислений и рассуждений

Логика определяет подходы к решению задач в яз. прогр.:

- Императивная (пошаговое выполнение команд)
- Функциональная (через функции)
- Логическая (~~Дик~~ декларативное описание фактов и правил)

Систематичность лог типов в яз. прогр:

формальные ~~лч~~ констр.: